



Tecnología y plan de seguridad

Breve descripción:

El componente formativo “Tecnología y plan de seguridad” aborda el uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la seguridad privada, los sistemas de videovigilancia, equipos de monitoreo, medios de transmisión y características técnicas. Además, desarrolla los elementos necesarios para diseñar, ajustar y evaluar planes de seguridad orientados a la protección de personas, bienes e instalaciones.

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Tecnología aplicada a la seguridad privada	5
1.1. Evolución tecnológica en la seguridad privada	5
1.2. Transformación tecnológica del mercado de seguridad privada	6
1.3. Inteligencia artificial aplicada a la vigilancia	10
1.4. Internet de las Cosas (IoT) en la protección de activos	11
1.5. Drones, robots y tecnologías emergentes en seguridad	12
1.6. Reconocimiento facial, biometría y ciberseguridad	14
1.7. Analítica de datos, blockchain e inteligencia geoespacial	15
1.8. Retos de la seguridad frente a la tecnología	16
2. Sistemas, equipos y conexiones para la videovigilancia	19
2.1. Sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV)	20
2.2. Tipos de cámaras de videovigilancia	21
2.3. Parámetros técnicos para la selección de cámaras	23
2.4. Sistemas de grabación y almacenamiento	24
2.5. Monitores, visualización y control de cámaras	26
2.6. Medios de transmisión y conectividad	28
2.7. Características técnicas de los equipos	29

2.8. Infraestructura de red y funcionalidad de los sistemas de monitoreo.....	31
3. Plan de seguridad	34
3.1. Concepto, diseño y propósito del plan de seguridad	34
3.2. Alcance, características y elementos del plan	36
3.3. Diagnóstico organizacional y análisis de vulnerabilidades.....	38
3.4. Seguridad física y procedimientos operativos	40
3.5. Gestión del talento humano y atención a usuarios	42
3.6. Investigación de incidentes e innovación tecnológica	43
3.7. Evaluación y mejora continua	44
3.8. Ventajas de implementar un plan integral de seguridad	45
Síntesis	47
Glosario.....	48
Referencias bibliográficas	50
Créditos.....	55

Introducción

La seguridad privada ha experimentado una transformación significativa gracias a la incorporación de nuevas tecnologías que fortalecen la protección de personas, bienes e instalaciones. Actualmente, herramientas como la inteligencia artificial, el internet de las cosas, la analítica de datos, la biometría y los sistemas avanzados de videovigilancia permiten optimizar los procesos de monitoreo, mejorar la capacidad de respuesta y anticipar riesgos de manera más eficiente.

En este contexto, resulta fundamental que los profesionales del sector desarrollen competencias relacionadas con la operación de sistemas tecnológicos de seguridad, la identificación de sus características técnicas y la integración de estos recursos en planes de seguridad ajustados a las necesidades organizacionales. Asimismo, es necesario comprender los procedimientos de gestión del riesgo, el análisis de vulnerabilidades y la implementación de estrategias orientadas a la mejora continua.

Este componente formativo proporciona los conocimientos esenciales para monitorear sistemas de seguridad y ajustar planes de protección mediante metodologías técnicas, contribuyendo al fortalecimiento de entornos seguros, eficientes y alineados con las exigencias actuales del sector.

1. Tecnología aplicada a la seguridad privada

La tecnología aplicada a la seguridad privada permite optimizar la vigilancia, anticipar riesgos y mejorar la respuesta ante incidentes mediante herramientas como inteligencia artificial, biometría, IoT y videovigilancia inteligente.

1.1. Evolución tecnológica en la seguridad privada

La tecnología ha transformado la seguridad privada mediante herramientas como la inteligencia artificial, la automatización y la ciberseguridad, fortaleciendo la protección de bienes y personas. Este avance impulsa servicios más eficientes, preventivos y adaptados a las necesidades actuales (Lateris, 2024).

Seguidamente, se presentan los principales aspectos que evidencian la evolución tecnológica de la seguridad privada y su impacto en los servicios actuales.

- **Evolución tecnológica.** La seguridad privada ha evolucionado para responder a nuevas necesidades de protección de bienes, personas, datos e instalaciones mediante soluciones más eficientes y especializadas.
- **Tecnologías que impulsan el cambio.** La inteligencia artificial, el internet de las cosas, la automatización y la ciberseguridad permiten fortalecer el monitoreo, el análisis de riesgos y la respuesta ante incidentes.
- **Servicios tecnológicos de seguridad**

Los servicios tecnológicos de seguridad más representativos son:

- Monitoreo en tiempo real mediante cámaras y sistemas de CCTV.
- Control de acceso con tecnología biométrica o tarjetas inteligentes.
- Detección de intrusos a través de sensores y alarmas.

- Supervisión remota desde centros de control especializados.
- Integración con aplicaciones móviles para gestión a distancia.
- **Respuesta y personalización.** La tecnología permite prevenir incidentes, responder con mayor rapidez ante riesgos y adaptar las soluciones de seguridad según las necesidades de cada cliente u organización.
- **Seguridad privada en Colombia.** En Colombia, la seguridad privada se ha fortalecido mediante soluciones que integran talento humano y tecnología avanzada, consolidando servicios más innovadores y eficientes (Lateris, 2024).

1.2. Transformación tecnológica del mercado de seguridad privada

En el siguiente pódcast descubra cómo la tecnología está revolucionando la seguridad privada y conozca las herramientas que permiten anticipar riesgos, fortalecer la protección y optimizar la toma de decisiones en entornos actuales.

Transcripción del pódcast. DOFA en acción: ¿cómo diagnósticas y decidir mejor'

Mujer: ¡bienvenidos a este espacio de aprendizaje! Durante muchos años, la seguridad privada estuvo asociada principalmente a la vigilancia física y al trabajo del personal encargado de proteger personas, instalaciones y activos. Sin embargo, los cambios tecnológicos han transformado profundamente la manera en que las organizaciones gestionan la seguridad.

Hombre: hoy las amenazas son más complejas y los riesgos ya no se limitan únicamente al entorno físico. Los avances digitales han dado origen a nuevos desafíos relacionados con la protección de la información, la ciberseguridad y la gestión de entornos cada vez más conectados.

Mujer: por eso, en este episodio conoceremos cómo la transformación tecnológica ha impulsado la evolución del mercado de seguridad privada y cuáles son las principales herramientas que están fortaleciendo los procesos de vigilancia, monitoreo y control. ¡Bienvenidos!

La transformación tecnológica del sector responde a la necesidad de desarrollar sistemas más eficientes, precisos y capaces de responder oportunamente ante diferentes amenazas. Gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, las organizaciones pueden fortalecer sus capacidades de prevención y mejorar la toma de decisiones en materia de seguridad.

Hombre: uno de los avances más importantes corresponde a la inteligencia artificial. Esta tecnología permite analizar grandes volúmenes de información en tiempo real, identificar patrones de comportamiento y detectar situaciones sospechosas antes de que se conviertan en incidentes.

Mujer: como resultado, los sistemas de seguridad pueden generar alertas tempranas, apoyar la evaluación de riesgos y facilitar respuestas más rápidas y efectivas frente a eventos potencialmente críticos.

Hombre: otro componente fundamental es el Internet de las Cosas, conocido como IoT. Esta tecnología permite conectar cámaras, sensores, alarmas y sistemas de control de acceso en una red inteligente capaz de intercambiar información de manera permanente.

Mujer: gracias a esta integración, las organizaciones pueden supervisar sus instalaciones en tiempo real, mejorar el monitoreo de eventos y fortalecer la coordinación de los procesos de seguridad.

Hombre: de igual manera, la biometría y el reconocimiento facial han adquirido un papel cada vez más relevante dentro de los sistemas modernos de protección. Estas tecnologías permiten verificar identidades mediante características únicas como el rostro, las huellas dactilares o el iris.

Mujer: su implementación mejora significativamente los procesos de control de acceso, reduce los riesgos de suplantación de identidad y fortalece la protección de áreas sensibles dentro de las organizaciones.

Hombre: otro aspecto clave es la analítica de datos. Mediante el análisis de información histórica y datos en tiempo real, las organizaciones pueden identificar tendencias, anticipar amenazas y optimizar sus estrategias de seguridad.

Mujer: este enfoque permite evolucionar desde una seguridad reactiva hacia una seguridad preventiva, donde las decisiones se fundamentan en información analizada y en la identificación temprana de riesgos potenciales.

Hombre: paralelamente, el fortalecimiento de la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad para las organizaciones. A medida que los procesos dependen cada vez más de plataformas digitales, proteger la información y los sistemas tecnológicos resulta indispensable para garantizar la continuidad de las operaciones.

Mujer: la implementación de mecanismos de seguridad informática contribuye a prevenir ataques cibernéticos, proteger datos sensibles y fortalecer la resiliencia de las organizaciones frente a amenazas digitales.

Hombre: además, el sector continúa incorporando soluciones innovadoras como drones, robots de vigilancia, sistemas de automatización, blockchain e inteligencia geoespacial. Estas tecnologías amplían las capacidades de monitoreo y permiten gestionar la seguridad de manera más integral.

Mujer: sin embargo, esta evolución tecnológica también plantea desafíos importantes. Las organizaciones deben invertir en infraestructura, capacitar permanentemente a su talento humano y garantizar el uso responsable y ético de las herramientas implementadas.

Hombre: asimismo, es fundamental proteger la privacidad de las personas y cumplir con la normatividad vigente relacionada con el tratamiento de datos y la seguridad de la información, aspectos esenciales dentro de cualquier estrategia moderna de seguridad.

Mujer: en conclusión, la transformación tecnológica del mercado de seguridad privada ha permitido desarrollar soluciones más inteligentes, eficientes y proactivas para la protección de personas, activos, instalaciones e información.

Hombre: y la integración de tecnologías avanzadas fortalece la prevención, mejora la toma de decisiones y contribuye a la construcción de entornos más seguros para las organizaciones y la sociedad.

Mujer: gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en una próxima experiencia de aprendizaje.

1.3. Inteligencia artificial aplicada a la vigilancia

La inteligencia artificial fortalece la seguridad privada al automatizar procesos, analizar información en tiempo real, detectar comportamientos anómalos, reducir falsas alarmas y optimizar recursos disponibles (Lateris, 2024; Nova Seguridad, s.f.). Para ampliar este tema, se presentan las principales aplicaciones de la inteligencia artificial en la vigilancia y su aporte a la seguridad privada.

- **Reconocimiento facial.** La inteligencia artificial permite identificar personas mediante el análisis de rasgos faciales, fortaleciendo el control de acceso y la verificación de identidad en espacios vigilados.
- **Detección de comportamientos anómalos.** Los sistemas inteligentes pueden reconocer movimientos o conductas inusuales, generando alertas tempranas que facilitan la prevención de incidentes y la respuesta oportuna.
- **Análisis de video en tiempo real.** La IA permite examinar imágenes captadas por cámaras de seguridad de forma inmediata, identificando eventos relevantes y apoyando la toma de decisiones operativas.
- **Reducción de falsas alarmas.** Mediante el análisis de datos y patrones, la inteligencia artificial ayuda a diferenciar situaciones reales de eventos no críticos, evitando alertas innecesarias.
- **Optimización de recursos.** La automatización de tareas permite que el personal de seguridad se concentre en actividades críticas, mejorando la eficiencia operativa y el uso de recursos.

- **Apoyo a la ciberseguridad.** La inteligencia artificial también contribuye a detectar vulnerabilidades, amenazas digitales y posibles ataques informáticos, fortaleciendo la protección de sistemas e información.

La inteligencia artificial impulsa una seguridad privada más preventiva, precisa y eficiente, al integrar análisis de datos, automatización y respuesta temprana frente a riesgos.

1.4. Internet de las Cosas (IoT) en la protección de activos

El Internet de las Cosas (IoT) fortalece la protección de activos mediante dispositivos interconectados que permiten monitoreo en tiempo real, automatización y respuesta oportuna ante riesgos, optimizando la gestión de la seguridad (Lateris, 2024; Boeckl et al., 2019). A continuación, se presentan los principales aportes, aplicaciones y desafíos del Internet de las Cosas en la protección de activos organizacionales.

- **Interconexión y monitoreo inteligente.** El IoT permite conectar cámaras, sensores, alarmas y otros dispositivos de seguridad en una misma red, facilitando la vigilancia permanente y el intercambio de información en tiempo real. Esta integración mejora la detección temprana de incidentes y fortalece la capacidad de respuesta ante eventos de riesgo (Lateris, 2024).
- **Protección de activos e infraestructuras críticas.** La tecnología IoT contribuye a la protección de instalaciones, equipos e infraestructuras críticas como sistemas de energía, agua y transporte. Mediante sensores inteligentes, es posible detectar anomalías, generar alertas automáticas y activar medidas preventivas para reducir impactos y garantizar la continuidad operativa (Lateris, 2024).

- **Supervisión remota y toma de decisiones.** Los dispositivos conectados permiten supervisar instalaciones desde cualquier ubicación mediante plataformas digitales y aplicaciones móviles. Esto facilita el acceso a información en tiempo real y mejora la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la seguridad.
- **Eficiencia operativa y automatización.** La automatización de procesos mediante IoT optimiza los recursos disponibles y reduce tiempos de respuesta. Los sistemas pueden ejecutar acciones automáticas ante determinadas condiciones, fortaleciendo la vigilancia y mejorando la eficiencia de las operaciones de seguridad (Lateris, 2024).
- **Riesgos y desafíos de ciberseguridad.** Aunque el IoT ofrece múltiples beneficios, los dispositivos conectados pueden estar expuestos a vulnerabilidades que comprometan la seguridad de la información y el funcionamiento de los sistemas. Por esta razón, es fundamental implementar controles de ciberseguridad, mecanismos de autenticación y estrategias de protección que reduzcan los riesgos asociados (Boeckl et al., 2019).
- **Importancia del IoT en la seguridad moderna.** El Internet de las Cosas impulsa una gestión de seguridad más inteligente, preventiva y basada en datos. Su capacidad para integrar dispositivos, automatizar procesos y generar información en tiempo real lo convierte en una herramienta estratégica para la protección de activos en entornos organizacionales actuales (Lateris, 2024).

1.5. Drones, robots y tecnologías emergentes en seguridad

Los drones, robots y tecnologías emergentes han transformado la seguridad privada al incorporar herramientas que fortalecen la vigilancia, optimizan los procesos

de monitoreo y mejoran la capacidad de respuesta ante riesgos. Estas soluciones permiten ampliar la cobertura de protección, incrementar la eficiencia operativa y apoyar la toma de decisiones mediante información obtenida en tiempo real (Lateris, 2024). A continuación, se presentan las principales aplicaciones y beneficios de los drones, robots y tecnologías emergentes en los procesos actuales de seguridad.

- **Drones en vigilancia.** Los drones permiten realizar vigilancia aérea y monitoreo en tiempo real mediante cámaras, sensores y sistemas de transmisión de datos. Su utilización facilita la supervisión de grandes áreas, perímetros, eventos masivos y zonas de difícil acceso, mejorando la detección temprana de riesgos y la respuesta ante incidentes (Lateris, 2024).
- **Robots de seguridad.** Los robots de seguridad pueden ejecutar patrullajes autónomos, inspeccionar instalaciones y apoyar la detección de amenazas sin exponer directamente al personal. Estas herramientas fortalecen la vigilancia continua y permiten operar en entornos que representan riesgos para las personas (IFC, 2017).
- **Tecnologías emergentes.** Las tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la realidad aumentada y blockchain, contribuyen a una gestión de seguridad más inteligente y preventiva. Estas herramientas permiten procesar información en tiempo real, identificar patrones de riesgo y fortalecer la protección de activos e infraestructura crítica (Lateris, 2024).
- **Beneficios operativos.** La incorporación de estas tecnologías mejora la cobertura de vigilancia, optimiza recursos, incrementa la precisión en la detección de amenazas y reduce los tiempos de respuesta ante incidentes.

Además, fortalece la capacidad de supervisión y facilita la toma de decisiones basada en información confiable (Lateris, 2024).

- **Retos de implementación.** La adopción de drones, robots y tecnologías emergentes requiere inversión en infraestructura, capacitación del personal y cumplimiento de requisitos normativos. Asimismo, es necesario garantizar la protección de datos, la privacidad y el uso ético de la información generada por estos sistemas (Boeckl et al., 2019).

1.6. Reconocimiento facial, biometría y ciberseguridad

El reconocimiento facial, la biometría y la ciberseguridad fortalecen la seguridad privada al mejorar la identificación de personas, proteger accesos y salvaguardar la información frente a amenazas físicas y digitales (Lateris, 2024). Posteriormente, se presentan las principales aplicaciones y beneficios de estas tecnologías para fortalecer la protección física y digital en las organizaciones.

- **Reconocimiento facial.** El reconocimiento facial identifica personas mediante el análisis de rasgos únicos del rostro, facilitando el control de acceso, la detección de personas no autorizadas y la integración con sistemas de videovigilancia (Lateris, 2024).
- **Biometría.** La biometría autentica la identidad mediante características únicas como huellas dactilares, iris, voz o rostro, ofreciendo mayor seguridad que tarjetas o contraseñas tradicionales (Lateris, 2024).
- **Ciberseguridad.** La ciberseguridad protege redes, sistemas y datos frente a amenazas digitales como ransomware, robo de información, accesos no autorizados y ataques informáticos (Lateris, 2024; Boeckl et al., 2019).

- **Integración y beneficios.** La integración de estas tecnologías permite fortalecer el control de acceso, mejorar la vigilancia, proteger información crítica y reducir riesgos físicos y digitales en la organización (Lateris, 2024).

1.7. Analítica de datos, blockchain e inteligencia geoespacial

La transformación digital ha incorporado tecnologías avanzadas que permiten analizar información, proteger datos, optimizar operaciones y fortalecer la gestión de riesgos mediante soluciones inteligentes y conectadas (Lateris, 2024). Ahora se dará paso a estudiar algunas tecnologías emergentes que fortalecen la vigilancia, la protección de activos y la toma de decisiones en seguridad.

- **Analítica de datos.** La analítica de datos permite procesar grandes volúmenes de información para identificar patrones, detectar amenazas, generar alertas tempranas y apoyar la toma de decisiones. Además, contribuye a optimizar recursos, mejorar la respuesta ante emergencias y fortalecer la prevención de riesgos mediante análisis predictivos.
- **Blockchain.** Blockchain permite almacenar información mediante registros cifrados e inalterables, fortaleciendo la integridad de datos relacionados con accesos, registros operativos y comunicaciones. También favorece la transparencia, las auditorías y la verificación segura de identidades digitales.
- **Inteligencia geoespacial.** La inteligencia geoespacial combina información geográfica y tecnologías de geolocalización para monitorear áreas, analizar movimientos y anticipar riesgos. Su integración con cámaras, sensores y drones permite una vigilancia más precisa y una mejor gestión de emergencias.

- **Realidad aumentada y realidad virtual.** La realidad aumentada y la realidad virtual fortalecen la formación del personal mediante simulaciones inmersivas y escenarios de entrenamiento que permiten desarrollar habilidades para responder a incidentes y situaciones de emergencia de forma segura y efectiva.
- **Automatización operativa.** La automatización integra cámaras inteligentes, sensores y sistemas de control para realizar monitoreo continuo, detectar anomalías y generar alertas automáticas. Esto mejora la eficiencia operativa, reduce errores humanos y optimiza los tiempos de respuesta.
- **Tecnologías emergentes en la gestión de riesgos.** La combinación de inteligencia artificial, analítica de datos, IoT, blockchain y otras tecnologías emergentes permite una gestión de riesgos más proactiva, facilitando la identificación temprana de amenazas y fortaleciendo la capacidad de respuesta de las organizaciones.

1.8. Retos de la seguridad frente a la tecnología

La incorporación de nuevas tecnologías ha fortalecido significativamente la seguridad privada; sin embargo, también ha generado desafíos relacionados con la inversión, la innovación, la protección de la información y la adaptación de los sistemas a entornos cada vez más complejos y digitalizados (Nova Seguridad, s.f.). En este apartado, se abordan los retos tecnológicos que influyen en la seguridad privada y en la gestión de riesgos organizacionales.

- **Inversión y costos tecnológicos.** La implementación de tecnologías avanzadas, como sistemas biométricos, cámaras inteligentes, sensores y plataformas de monitoreo, requiere inversiones en infraestructura, mantenimiento y

capacitación. Por ello, las organizaciones deben garantizar que estas herramientas se integren adecuadamente con los procesos de seguridad existentes para maximizar sus beneficios (Nova Seguridad, s.f.).

- **Innovación y actualización permanente.** La rápida evolución tecnológica exige que las empresas de seguridad mantengan sus sistemas actualizados e incorporen constantemente nuevas herramientas para responder a riesgos emergentes. Esto implica adoptar soluciones innovadoras que fortalezcan la confianza de los clientes y mejoren la competitividad organizacional (Nova Seguridad, s.f.).
- **Adaptación tecnológica a cada organización.** Cada organización posee necesidades, riesgos e infraestructuras diferentes, por lo que la implementación de nuevas tecnologías requiere procesos de adaptación y personalización. Un adecuado análisis de las necesidades permite integrar las soluciones tecnológicas de manera eficiente y reducir posibles vulnerabilidades (Nova Seguridad, s.f.).
- **Protección de la información y ciberseguridad.** El acceso masivo a internet y el creciente volumen de datos han incrementado los riesgos asociados al fraude electrónico, robo de información y ataques cibernéticos. Por esta razón, las organizaciones deben implementar medidas de ciberseguridad que protejan los sistemas, los datos y las comunicaciones utilizadas en los procesos de seguridad (Nova Seguridad, s.f.).
- **Gestión integral de la seguridad.** La creciente conciencia sobre los problemas de seguridad ha impulsado el desarrollo de sistemas electrónicos avanzados, como lectores biométricos, reconocimiento facial, controles de acceso, cámaras, sensores, monitoreo en tiempo real, georreferenciación, alarmas,

software de seguimiento, automatización de procesos y protección de datos. Estas herramientas fortalecen la gestión integral de la seguridad y permiten responder mejor a los riesgos actuales (Nova Seguridad, s.f.).

2. Sistemas, equipos y conexiones para la videovigilancia

Los sistemas de videovigilancia permiten monitorear, registrar y supervisar actividades en tiempo real para proteger personas, bienes e instalaciones. Integran equipos, dispositivos y medios de transmisión que facilitan la detección de incidentes y la gestión eficiente de la seguridad.

Antes de abordar los componentes tecnológicos de la videovigilancia, es importante conocer algunos de los siguientes aspectos normativos relacionados con su prestación y utilización:

- **Servicios tecnológicos complementarios.** El artículo 4 del Decreto 073 de 2002 establece que servicios como monitoreo de alarmas, circuitos cerrados de televisión (CCTV), equipos de visión o escucha remota, sistemas de detección, controles de acceso y protección perimetral constituyen servicios adicionales al servicio de vigilancia privada. Por esta razón, su prestación debe ser acordada entre las partes y su valor debe establecerse de manera independiente a la tarifa del servicio de vigilancia.
- **Disposiciones de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.** La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, mediante la Circular Externa 007 de 2002, aclaró que los servicios tecnológicos complementarios representan costos adicionales y no deben ofrecerse gratuitamente cuando ello afecte las condiciones económicas de la prestación del servicio. Asimismo, señaló que las estrategias comerciales que generen impactos negativos sobre los salarios, prestaciones sociales o derechos laborales del personal de vigilancia podrán dar lugar a las sanciones correspondientes por parte de la entidad competente.

2.1. Sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV)

El circuito cerrado de televisión (CCTV) es un sistema de videovigilancia que permite captar, transmitir, visualizar y almacenar imágenes de áreas específicas para apoyar las labores de seguridad, control y monitoreo. Su funcionamiento se basa en la integración de cámaras, equipos de grabación, dispositivos de visualización y medios de transmisión que facilitan la supervisión permanente de personas, bienes e instalaciones. Para comprender el funcionamiento de un sistema CCTV, es importante identificar los componentes que intervienen en la captura, transmisión y visualización; estos son:

- A. Cámaras de videovigilancia.** Son los dispositivos encargados de captar imágenes y videos de las áreas monitoreadas. Dependiendo de sus características, pueden utilizarse en espacios interiores o exteriores y ofrecer diferentes niveles de resolución y cobertura.
- B. Equipos de grabación.** Permiten almacenar las imágenes captadas por las cámaras para su consulta posterior. Entre los más utilizados se encuentran los DVR (Digital Video Recorder) y NVR (Network Video Recorder).
- C. Monitores de visualización.** Son los equipos que permiten observar en tiempo real las imágenes transmitidas por las cámaras, facilitando el seguimiento y control de las actividades monitoreadas.
- D. Medios de transmisión.** Corresponden a los canales utilizados para transportar la señal de video entre los diferentes componentes del sistema. Pueden emplearse cables coaxiales, cableado de red o conexiones inalámbricas.

E. Centro de monitoreo. Es el espacio donde se integran los equipos de visualización, grabación y control, permitiendo supervisar el funcionamiento del sistema y coordinar las acciones de seguridad.

2.2. Tipos de cámaras de videovigilancia

Las cámaras de videovigilancia constituyen el principal elemento de captura de imágenes dentro de un sistema CCTV. Su diseño, alcance y funcionalidades varían según las necesidades de monitoreo, las condiciones del entorno y los objetivos de seguridad, por lo que es fundamental conocer sus características para seleccionar la alternativa más adecuada en cada instalación.

Los sistemas de videovigilancia emplean diversos tipos de cámaras, cada una diseñada para responder a necesidades específicas de vigilancia y control; estas son:

- **Cámara domo.** Las cámaras domo incorporan un lente gran angular protegido por una carcasa semiesférica resistente. Pueden instalarse en interiores y exteriores, ofreciendo una vigilancia discreta y una amplia cobertura, por lo que son comunes en tiendas, centros comerciales y edificios institucionales. Aunque su orientación no puede modificarse fácilmente una vez instalada, constituyen una solución eficaz para supervisar áreas abiertas (Avigilon, s.f.).
- **Cámara bala.** Las cámaras bala poseen una estructura cilíndrica visible que contribuye al efecto disuasivo frente a posibles intrusos. Son utilizadas principalmente en exteriores para vigilar perímetros, accesos y estacionamientos, destacándose por su facilidad de instalación y capacidad de visión nocturna (Avigilon, s.f.).

- **Cámara PTZ.** Las cámaras PTZ permiten mover el lente horizontal y verticalmente, además de realizar acercamientos mediante zoom. Esta capacidad facilita el monitoreo dinámico de grandes espacios y reduce la necesidad de instalar múltiples cámaras, siendo ampliamente utilizadas en almacenes, edificios y zonas comerciales (Avigilon, s.f.).
- **Cámara torreta.** Las cámaras torreta cuentan con un sistema de soporte que facilita la orientación del lente y proporciona imágenes de alta definición. Son utilizadas en áreas de tránsito, vestíbulos y espacios comerciales, combinando una apariencia discreta con una amplia cobertura visual (Avigilon, s.f.).
- **Cámara ojo de pez.** Las cámaras ojo de pez ofrecen un campo de visión de hasta 360 grados, permitiendo cubrir grandes espacios con un solo dispositivo. Son ideales para áreas abiertas donde se requiere una visión panorámica del entorno (Avigilon, s.f.).
- **Cámara infrarroja.** Las cámaras infrarrojas utilizan iluminación infrarroja para capturar imágenes en condiciones de poca o ninguna luz. Gracias a esta característica, son ampliamente empleadas en vigilancia nocturna y monitoreo perimetral continuo (Avigilon, s.f.).
- **Cámara térmica.** Las cámaras térmicas detectan la radiación infrarroja emitida por personas y objetos, permitiendo la vigilancia en completa oscuridad o condiciones climáticas adversas. Son utilizadas en seguridad perimetral, entornos industriales y operaciones de búsqueda y rescate (Avigilon, s.f.).
- **Cámara con lente varifocal.** Estas cámaras permiten ajustar el nivel de zoom y el ángulo de visión para adaptarse a diferentes necesidades de monitoreo. Son

especialmente útiles en accesos, entradas y áreas donde se requiere observar detalles específicos (Avigilon, s.f.).

- **Cámaras ANPR y LPR.** Las cámaras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) y LPR (License Plate Recognition) están diseñadas para capturar y reconocer matrículas de vehículos. Son utilizadas en estacionamientos, accesos vehiculares y sistemas de control de tráfico, permitiendo automatizar registros y fortalecer la gestión de seguridad (Avigilon, s.f.).

2.3. Parámetros técnicos para la selección de cámaras

La selección de una cámara de videovigilancia requiere analizar diversos parámetros técnicos relacionados con el entorno, las condiciones de operación y los objetivos de seguridad. Factores como la ubicación, la iluminación, la resolución de imagen, la cobertura y la infraestructura disponible influyen directamente en el desempeño del sistema y en la calidad de la vigilancia (Avigilon, s. f.). La elección adecuada de una cámara depende de los siguientes criterios técnicos:

- **Entorno de instalación.** La ubicación define el tipo de cámara requerida. En interiores suelen usarse cámaras domo por su discreción, mientras que en exteriores se recomiendan cámaras bala por su resistencia y efecto disuasivo.
- **Condiciones de iluminación.** La iluminación influye en la calidad de imagen. En espacios con poca luz o cambios constantes, se recomiendan cámaras con visión nocturna, infrarroja o ajuste automático.
- **Resolución de imagen.** La resolución determina el nivel de detalle capturado. Las cámaras HD sirven para vigilancia general, mientras que Full HD o 4K permiten identificar rostros o placas.

- **Cobertura y vigilancia requerida.** El área para monitorear define si se necesita una cámara de cobertura amplia, como ojo de pez, o una cámara enfocada en puntos específicos.
- **Movilidad y seguimiento.** Cuando se requiere observar áreas extensas o seguir personas y vehículos, las cámaras PTZ son adecuadas por su movimiento horizontal, vertical y zoom.
- **Audio como complemento.** El audio puede aportar información adicional en recepciones, oficinas o zonas críticas, donde sonidos o conversaciones ayudan a comprender mejor los eventos.
- **Infraestructura y almacenamiento.** La cámara debe ser compatible con la red, los grabadores y la capacidad de almacenamiento disponible, para garantizar una integración eficiente del sistema.
- **Planeación y análisis de necesidades.** No existe una solución única. La selección debe considerar riesgos, iluminación, nivel de detalle, infraestructura disponible, presupuesto y necesidades de seguridad.

2.4. Sistemas de grabación y almacenamiento

Los sistemas de grabación y almacenamiento permiten conservar, gestionar y consultar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia, garantizando la disponibilidad de la información y el análisis de eventos relevantes. Las principales tecnologías son:

- **Digital Video Recorder (DVR).** El DVR es uno de los sistemas de grabación más utilizados en la videovigilancia analógica, gracias a sus capacidades de almacenamiento, administración y consulta de imágenes. A continuación, se presentan sus principales características y aplicaciones.

- **¿Qué es?.** El DVR es un dispositivo que recibe, graba y almacena las imágenes captadas por cámaras analógicas, permitiendo su consulta y gestión posterior (Argüello, 2024).
- **Funciones.** Permite visualizar video en tiempo real, programar grabaciones, buscar registros específicos y gestionar múltiples cámaras desde un mismo equipo.
- **Almacenamiento.** Guarda las grabaciones en discos duros, unidades SSD o sistemas de almacenamiento externos, permitiendo conservar información durante largos períodos.
- **Acceso remoto.** Incorpora funciones de servidor IP que permiten visualizar cámaras y grabaciones desde computadores o dispositivos móviles conectados a la red.
- **Aplicaciones.** Es ampliamente utilizado en viviendas, comercios, oficinas y pequeñas empresas que emplean sistemas de videovigilancia analógica.
- **Network Video Recorder (NVR).** El NVR constituye una solución de grabación diseñada para sistemas de videovigilancia IP, permitiendo gestionar video de alta calidad mediante redes de datos. A continuación, se describen sus principales características y funcionalidades.
- **¿Qué es?.** El NVR es un dispositivo diseñado para grabar y gestionar video proveniente de cámaras IP conectadas mediante redes de datos (Obregón, 2017).
- **Funcionamiento.** Recibe las imágenes transmitidas por las cámaras IP a través de la red y las almacena para su visualización y consulta posterior.

- **Calidad de video.** Permite gestionar grabaciones de alta resolución, ofreciendo imágenes más detalladas para la identificación de personas, objetos y eventos.
- **Administración remota.** Facilita la supervisión y gestión de cámaras desde diferentes ubicaciones mediante plataformas web o aplicaciones móviles.
- **Aplicaciones.** Se utiliza en empresas, edificios corporativos, instituciones educativas, centros comerciales y proyectos de videovigilancia de mediana escala.

La eficacia de los sistemas de grabación depende de una adecuada capacidad de almacenamiento, mecanismos de compresión eficientes y medidas de protección que garanticen la disponibilidad e integridad de las grabaciones generadas por el sistema de videovigilancia.

2.5. Monitores, visualización y control de cámaras

Los sistemas de videovigilancia no solo dependen de las cámaras para captar imágenes, sino también de los equipos y herramientas que permiten visualizarlas, administrarlas y supervisarlas de manera eficiente. Los monitores, sistemas de control y centros de monitoreo facilitan el seguimiento de eventos en tiempo real y apoyan la toma de decisiones durante las operaciones de seguridad. A continuación, se presentan los principales elementos que intervienen en la visualización, administración y control de imágenes dentro de un sistema CCTV.

- **Monitores de visualización.** Los monitores de operación continua constituyen la pantalla principal de los sistemas CCTV. A diferencia de los televisores convencionales, están diseñados para funcionar las 24 horas del día,

ofreciendo mayor durabilidad, estabilidad y calidad de imagen para garantizar una supervisión permanente y confiable (García, 2010).

- **Sistemas de visualización.** Las matrices de video, secuenciadores y procesadores tipo QUAD permiten organizar y distribuir las imágenes provenientes de múltiples cámaras. Estas tecnologías facilitan visualizar una o varias señales simultáneamente, alternar imágenes automáticamente y optimizar la supervisión de grandes instalaciones (García, 2010; Data Técnica, s.f.).
- **Visualización en tiempo real.** La visualización en tiempo real permite observar de forma inmediata las imágenes captadas por las cámaras, utilizando formatos como pantalla completa, mosaicos o múltiples ventanas. Esta capacidad proporciona información clara y actualizada para reaccionar oportunamente ante cualquier situación de riesgo (Data Técnica Especializada, s.f.).
- **Control de cámaras.** Los sistemas de control permiten gestionar múltiples cámaras desde un mismo punto de supervisión. Cuando se utilizan cámaras PTZ, el operador puede moverlas, inclinarlas, acercar la imagen y activar posiciones predefinidas para mejorar la vigilancia y el seguimiento de eventos (SuperVigilancia, 2010).
- **Supervisión centralizada.** El centro de control concentra la visualización y administración de todo el sistema de videovigilancia. Desde este espacio, varios operadores pueden supervisar simultáneamente diferentes áreas, coordinar acciones de seguridad y ampliar la capacidad operativa conforme crecen las necesidades de la instalación (SuperVigilancia, 2010).

2.6. Medios de transmisión y conectividad

Los medios de transmisión y conectividad permiten transportar las señales de video desde las cámaras hacia los equipos de grabación, visualización y control. Su adecuada selección influye en la calidad de imagen, la estabilidad del sistema, la velocidad de transmisión y la posibilidad de integrar acceso remoto, monitoreo en tiempo real y otros sistemas de seguridad (García, 2010; Bosch Security Systems, 2023).

Las funciones de conectividad permiten transmitir información, supervisar eventos en tiempo real e integrar diferentes sistemas para optimizar las operaciones de videovigilancia; estas son:

- **Transmisión de video en tiempo real.** Consiste en enviar de forma inmediata las imágenes captadas por las cámaras hacia los equipos de visualización y grabación. Su objetivo es garantizar una supervisión continua, con mínima latencia y alta calidad de imagen.
- **Acceso remoto.** Permite supervisar cámaras desde cualquier ubicación mediante internet, VPN o redes móviles. Esta funcionalidad facilita el monitoreo en tiempo real y requiere mecanismos de seguridad para proteger la información transmitida.
- **Integración con sistemas de seguridad.** Los sistemas de videovigilancia pueden conectarse con controles de acceso, alarmas, sensores y plataformas de automatización. Esta integración mejora la coordinación de respuestas y facilita la administración centralizada de la seguridad.

Para que estas funciones operen correctamente, es necesario contar con medios de transmisión capaces de transportar la información de manera segura y eficiente; tales como:

- **Cable coaxial.** Tradicionalmente utilizado en sistemas analógicos, permite transmitir señales de video con buena estabilidad y resistencia a interferencias. Aunque sigue utilizándose, ha sido desplazado gradualmente por tecnologías más modernas.
- **Par trenzado.** Es uno de los medios más utilizados en sistemas IP. Permite transportar video, datos y alimentación eléctrica mediante tecnología PoE, aprovechando la infraestructura de red existente.
- **Fibra óptica.** Utiliza pulsos de luz para transmitir información a grandes distancias con alta velocidad y sin interferencias electromagnéticas. Es ideal para instalaciones extensas y entornos que requieren máxima confiabilidad.
- **Conexiones inalámbricas.** Transmiten información mediante señales de radio, eliminando la necesidad de cableado físico. Tecnologías como Wi-Fi, microondas y redes 4G/5G ofrecen soluciones flexibles para instalaciones temporales o ubicaciones de difícil acceso.

La conectividad adecuada permite que el sistema de videovigilancia funcione con mayor estabilidad, cobertura y seguridad, facilitando el monitoreo continuo y la gestión eficiente de la información.

2.7. Características técnicas de los equipos

Las características técnicas de los equipos de videovigilancia determinan su desempeño, calidad de imagen y capacidad operativa. Por ello, este apartado aborda las especificaciones principales de las cámaras y de los sistemas de grabación.

- A. Resolución de imagen.** La resolución determina el nivel de detalle que puede capturar una cámara. En sistemas analógicos se mide en TVL y en sistemas

digitales en megapíxeles (MP). Una mayor resolución permite obtener imágenes más nítidas y precisas.

- B. Sensibilidad lumínica (LUX).** Indica la cantidad mínima de luz necesaria para generar una imagen útil. Cuanto menor sea el valor en lux, mejor será el desempeño de la cámara en condiciones de poca iluminación.
- C. Visión infrarroja (IR).** Permite captar imágenes en entornos con ausencia total de luz mediante iluminación infrarroja invisible al ojo humano, facilitando la vigilancia nocturna.
- D. Formato de video.** Corresponde al estándar utilizado para codificar y transmitir imágenes. Su correcta selección garantiza compatibilidad entre cámaras, grabadores y sistemas de visualización.
- E. Alimentación eléctrica.** Las cámaras pueden operar mediante fuentes de alimentación convencionales o tecnologías como PoE, que permiten transmitir energía y datos a través de un mismo cable.
- F. Protección ambiental (IP66/IP67).** Estas certificaciones indican el nivel de resistencia frente al polvo, humedad y agua, garantizando un funcionamiento adecuado en exteriores y ambientes exigentes.
- G. Distancia focal y ángulo de visión.** La distancia focal determina el nivel de acercamiento y el ángulo de cobertura de la cámara. Estos factores influyen directamente en la cantidad de área que puede monitorearse.
- H. Lentes y control de luz.** Los lentes pueden ser fijos o varifocales, mientras que sistemas como Auto Iris ajustan automáticamente la entrada de luz para mantener imágenes claras en diferentes condiciones de iluminación.

Además de las características propias de las cámaras, los sistemas de grabación incorporan especificaciones técnicas que permiten almacenar, gestionar y recuperar la información generada durante las operaciones de videovigilancia; estas son:

- **Modos de grabación.** Los sistemas pueden grabar de forma continua, programada o activada por eventos, adaptándose a diferentes necesidades operativas.
- **Almacenamiento de video.** Permite conservar grabaciones mediante discos duros, unidades SSD o soluciones en la nube, garantizando disponibilidad de la información.
- **Revisión de grabaciones.** Facilita la búsqueda, reproducción y exportación de videos mediante filtros por fecha, hora o eventos específicos.
- **Gestión de eventos.** Incluye funciones inteligentes como detección de movimiento, pérdida de señal y generación automática de alertas.
- **Entradas y salidas de alarma.** Permiten integrar sensores, sirenas, luces y otros dispositivos para automatizar respuestas ante eventos de seguridad.
- **Puerto de red (LAN).** Proporciona conectividad IP para la administración remota, transmisión de información y comunicación con otros equipos de la red.

2.8. Infraestructura de red y funcionalidad de los sistemas de monitoreo

La infraestructura de red constituye la base tecnológica que permite la comunicación entre cámaras, grabadores, estaciones de monitoreo y demás dispositivos de seguridad. Asimismo, los sistemas de monitoreo incorporan funcionalidades que facilitan la supervisión, el control y la gestión de eventos en tiempo real.

A continuación, se presentan los principales elementos de infraestructura de red y las funcionalidades que permiten optimizar la operación de los sistemas de monitoreo.

- **Cableado estructurado.** El cableado estructurado organiza la infraestructura física de la red mediante estándares que garantizan orden, compatibilidad, facilidad de administración y posibilidades de crecimiento para los sistemas de videovigilancia (TIA-568, 2020).
- **Conectividad IP.** La conectividad IP permite integrar cámaras, grabadores y estaciones de monitoreo dentro de una misma red. Para ello utiliza protocolos de comunicación que facilitan la transmisión de video y el acceso remoto seguro (TIA-568, 2020).
- **Escalabilidad y compatibilidad.** La escalabilidad permite ampliar el sistema sin reemplazar completamente la infraestructura existente, mientras que la compatibilidad facilita la integración de dispositivos de diferentes fabricantes mediante estándares abiertos como ONVIF (ONVIF Consortium, 2021).

Una infraestructura de red adecuada permite aprovechar al máximo las capacidades operativas de los sistemas de monitoreo y fortalecer los procesos de supervisión y control. Las funcionalidades de los equipos de monitoreo son las siguientes:

- **Vigilancia continua.** Permite supervisar permanentemente áreas críticas para reducir riesgos y detectar situaciones que requieran atención inmediata.

- **Supervisión remota.** Facilita el acceso a las cámaras desde diferentes ubicaciones, optimizando la capacidad de respuesta ante incidentes.
- **Registro de eventos.** Las grabaciones generan evidencias que pueden utilizarse en investigaciones, auditorías o procesos legales.
- **Monitoreo del personal.** Permite verificar el cumplimiento de procedimientos, protocolos y actividades operativas dentro de la organización.
- **Control de procesos productivos.** Facilita la supervisión de actividades industriales y operativas, contribuyendo al control de calidad y la identificación de anomalías.
- **Vigilancia disuasiva y encubierta.** Las cámaras visibles pueden actuar como elemento preventivo, mientras que las discretas permiten recopilar información sin alertar a los involucrados.
- **Seguimiento de sospechosos.** Facilita la identificación y el seguimiento de personas o comportamientos que representen posibles riesgos para la seguridad.

3. Plan de seguridad

El plan de seguridad es una herramienta de gestión integral que orienta la administración de recursos, procedimientos y protocolos para proteger personas, bienes, información y continuidad operativa. Además, permite identificar, prevenir, responder y mitigar riesgos según el nivel de amenaza y el contexto de la organización (IFC, 2017; Sevilla, 2024).

3.1. Concepto, diseño y propósito del plan de seguridad

En el siguiente video conocerá la importancia del plan de seguridad como herramienta estratégica para proteger personas, bienes e información, mediante acciones organizadas que fortalecen la prevención y la respuesta ante riesgos.

Video 1. Diseño y proposito del plan de seguridad



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video. Diseño y propósito del plan de seguridad

La seguridad organizacional requiere una planificación estructurada que permita proteger personas, bienes, instalaciones e información frente a diferentes riesgos y amenazas.

Para lograr este propósito, las organizaciones implementan planes de seguridad que orientan las acciones preventivas y correctivas necesarias para fortalecer la protección y mejorar la capacidad de respuesta ante incidentes.

El plan de seguridad es una herramienta de gestión que integra estrategias, procedimientos, recursos y responsabilidades para la protección de los activos de la organización. Su finalidad es coordinar acciones que permitan prevenir riesgos, reducir vulnerabilidades y responder de manera eficaz ante situaciones que puedan afectar el desarrollo normal de las operaciones.

El diseño del plan de seguridad inicia con un diagnóstico de riesgos que permita identificar amenazas, vulnerabilidades y posibles impactos sobre la organización.

Con base en este diagnóstico, se estructura un programa de seguridad que contempla aspectos como el pronóstico de necesidades, la asignación de recursos, el presupuesto requerido y el cronograma de implementación.

Para garantizar su efectividad, es fundamental involucrar a todas las áreas de la organización durante el proceso de diseño, asegurando que las medidas propuestas sean viables, coherentes y acordes con las necesidades reales.

Síntesis del video. Diseño y propósito del plan de seguridad

Por último, el plan de seguridad tiene una naturaleza técnico-operativa, ya que no se limita a describir procedimientos, sino que funciona como una herramienta estratégica para orientar la toma de decisiones frente a situaciones de riesgo.

Asimismo, promueve el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Gracias a ello, las organizaciones pueden desarrollar sus actividades con mayores niveles de control, prevención y preparación.

En conclusión, el diseño del plan de seguridad es un proceso fundamental para la gestión integral de los riesgos organizacionales. Su adecuada elaboración contribuye a la protección de las personas, los bienes y la continuidad de las operaciones.

3.2. Alcance, características y elementos del plan

El plan de seguridad establece el marco de actuación para la protección de personas, bienes, información y operaciones. Su alcance, características y elementos deben responder a las necesidades específicas de la organización y a los riesgos presentes en su entorno, los cuales; son estudiados en la presente unidad.

- **Alcance del plan.** El alcance del plan de seguridad debe adaptarse a las características de cada área, proceso o activo de la organización, considerando que los riesgos no se presentan de manera uniforme. Por ello, las medidas de protección deben ajustarse a las necesidades específicas de cada entorno,

garantizando una cobertura proporcional y pertinente frente a las amenazas identificadas (Siete24, 2016).

- **Características del plan de seguridad.** Las características del plan permiten establecer las acciones, recursos y mecanismos necesarios para gestionar la seguridad de manera integral. Estas son:
- **Evaluación de riesgos.** Identifica amenazas, vulnerabilidades y posibles impactos para establecer medidas de protección adecuadas.
- **Acciones preventivas y correctivas.** Incluye controles físicos, tecnológicos y procedimientos destinados a prevenir o responder ante incidentes.
- **Infraestructura humana y tecnológica.** Define responsabilidades del personal y los recursos tecnológicos necesarios para la gestión de la seguridad.
- **Protocolos ante emergencias.** Establece procedimientos para evacuación, atención de incidentes y coordinación con organismos de apoyo.
- **Formación continua.** Promueve la capacitación permanente del personal en temas de seguridad y respuesta ante emergencias.
- **Sistemas de control y mejora.** Incorpora auditorías, inspecciones y actualizaciones para fortalecer continuamente el plan (Sevilla, 2024).
- **Elementos del plan de seguridad.** Todo plan de seguridad debe contener componentes mínimos que permitan planificar, ejecutar y evaluar las medidas de protección implementadas.
- **Identificación de activos críticos.** Reconoce los recursos, procesos e instalaciones que requieren protección prioritaria.
- **Análisis de riesgos.** Determina amenazas, vulnerabilidades y niveles de riesgo asociados a los activos.

- **Políticas y procedimientos.** Define lineamientos y acciones para prevenir y responder ante incidentes.
- **Recursos y responsabilidades.** Establece funciones, responsables y medios necesarios para ejecutar el plan.
- **Capacitación.** Fortalece las competencias del personal para actuar adecuadamente frente a situaciones de riesgo.
- **Evaluación y mejora continua.** Permite revisar periódicamente la efectividad del plan e implementar acciones de mejora (MXE Estrategia, 2023).

3.3. Diagnóstico organizacional y análisis de vulnerabilidades

El diagnóstico organizacional y el análisis de vulnerabilidades permiten conocer la situación actual de la organización, identificar factores de riesgo y establecer medidas orientadas a fortalecer la seguridad y la protección de los activos institucionales.

- **Diagnóstico organizacional.** El diagnóstico organizacional proporciona información relevante sobre el funcionamiento de la organización y facilita la identificación de aspectos que pueden influir en la gestión de la seguridad.
- **Evaluación de la organización.** Analiza de manera integral los procesos, recursos y condiciones internas y externas que influyen en el desempeño institucional.
- **Identificación de fortalezas.** Permite reconocer capacidades, recursos y buenas prácticas que favorecen el cumplimiento de los objetivos organizacionales.
- **Detección de áreas de mejora.** Facilita identificar debilidades, brechas y oportunidades para fortalecer la gestión y la seguridad.

- **Apoyo a la toma de decisiones.** Proporciona información objetiva que contribuye a la formulación de estrategias y planes de acción.
- **Base para la gestión de la seguridad.** Sirve como punto de partida para diseñar medidas de protección acordes con las necesidades de la organización.

Una vez conocido el contexto organizacional, es necesario identificar las debilidades que podrían ser aprovechadas por amenazas internas o externas.

- **Análisis de vulnerabilidades.** El análisis de vulnerabilidades permite identificar y evaluar las debilidades que pueden afectar la seguridad de la organización y comprometer sus activos.
- **Vulnerabilidades físicas.** Corresponden a debilidades relacionadas con instalaciones, infraestructura, accesos, cerramientos y controles de seguridad física.
- **Vulnerabilidades tecnológicas.** Incluyen fallas o debilidades en equipos, redes, sistemas de información y tecnologías utilizadas por la organización.
- **Vulnerabilidades humanas.** Se relacionan con errores, descuidos, desconocimiento de procedimientos o comportamientos inseguros del personal.
- **Vulnerabilidades procedimentales.** Corresponden a deficiencias en normas, protocolos, controles y procedimientos de seguridad.
- **Evaluación del riesgo.** Permite analizar la probabilidad de ocurrencia de una amenaza y el impacto que podría generar sobre la organización.
- **Medidas de mitigación.** Comprende las acciones orientadas a reducir, controlar o eliminar los riesgos identificados.

3.4. Seguridad física y procedimientos operativos

La seguridad física y los procedimientos operativos constituyen elementos esenciales para la protección de personas, instalaciones, activos e información. Su adecuada implementación permite prevenir incidentes, controlar riesgos y garantizar la continuidad de las operaciones mediante medidas de protección y protocolos de actuación definidos. En esta sección se estudiará la seguridad física y los procedimientos operativos de seguridad.

- **Seguridad física.** La seguridad física comprende las medidas, recursos y controles destinados a prevenir accesos no autorizados y proteger los activos de la organización frente a amenazas internas y externas. Las medidas son las siguientes:
- **Barreras perimetrales.** Son elementos físicos como cerramientos, muros, cercas y puertas que delimitan y protegen las instalaciones frente a accesos no autorizados.
- **Sistemas de videovigilancia.** Permiten monitorear áreas estratégicas mediante cámaras de seguridad, facilitando la detección de incidentes y el registro de eventos.
- **Control de acceso.** Incluye mecanismos para regular el ingreso y salida de personas, vehículos y materiales mediante tarjetas, biometría o registros de autorización.
- **Iluminación de seguridad.** Contribuye a mejorar la visibilidad, reducir zonas vulnerables y fortalecer las labores de vigilancia durante horarios nocturnos.

- **Sensores y sistemas de detección.** Permiten identificar movimientos, aperturas no autorizadas, incendios u otras condiciones de riesgo que requieran atención inmediata.
- **Centros de monitoreo.** Son espacios desde donde se supervisan los sistemas de seguridad y se coordinan las acciones de respuesta ante incidentes.

Las medidas de seguridad física requieren procedimientos que orienten la actuación del personal y garanticen una respuesta uniforme ante diferentes situaciones.

- **Procedimientos operativos de seguridad.** Los procedimientos operativos establecen las actividades y protocolos que deben seguirse para ejecutar las operaciones de seguridad de manera organizada y eficiente.
- **Rondas de vigilancia.** Consisten en recorridos programados para verificar condiciones de seguridad, identificar novedades y prevenir incidentes.
- **Control de accesos.** Define las actividades necesarias para autorizar, registrar y supervisar el ingreso y salida de personas, vehículos y materiales.
- **Respuesta ante incidentes.** Establece las acciones que deben ejecutarse frente a situaciones como intrusiones, emergencias o eventos que afecten la seguridad.
- **Patrullajes.** Comprenden recorridos preventivos realizados en áreas internas o externas para fortalecer la vigilancia y disuasión.
- **Seguridad en viajes.** Incluye medidas para proteger a personas, vehículos e información durante desplazamientos corporativos.

- **Manejo de materiales peligrosos.** Define protocolos para el almacenamiento, transporte y manipulación segura de sustancias o elementos que representen riesgos.
- **Comunicaciones operativas.** Establece los canales y medios utilizados para reportar novedades, coordinar actividades y responder a incidentes.

3.5. Gestión del talento humano y atención a usuarios

La gestión del talento humano y la atención a usuarios son componentes fundamentales de los planes de seguridad, ya que contribuyen al fortalecimiento de las competencias del personal y al establecimiento de relaciones adecuadas con clientes, usuarios y demás grupos de interés. Por lo anterior, en esta sección se abordarán la gestión y el desarrollo del talento humano, así como la atención y participación de clientes y usuarios.

- **Gestión y desarrollo del talento humano.** La gestión del talento humano busca garantizar que el personal de seguridad cuente con las competencias, los recursos y la supervisión necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficiente. Para lograrlo, se requiere lo siguiente:
- **Selección y contratación.** Definición de perfiles, verificación de antecedentes y vinculación del personal.
- **Dotación y equipamiento.** Asignación de uniformes, equipos y herramientas para el cumplimiento de las funciones.
- **Capacitación continua.** Formación técnica, operativa, ética y legal para fortalecer el desempeño profesional.
- **Supervisión y control.** Seguimiento al cumplimiento de procedimientos y responsabilidades asignadas.

- **Atención y participación de clientes y usuarios.** La atención a usuarios busca fortalecer la comunicación, la confianza y la participación de los diferentes grupos de interés en los procesos de seguridad. Para ello, es necesario:
- **Comunicación.** Canales para suministrar información clara y oportuna.
- **Consulta y participación.** Mecanismos para conocer necesidades y expectativas de los usuarios.
- **Quejas y reclamos.** Procedimientos para reportar incidentes, inconformidades o sugerencias.

3.6. Investigación de incidentes e innovación tecnológica

La investigación de incidentes y la innovación tecnológica permiten fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones, mejorar los procesos de seguridad y prevenir la ocurrencia de eventos similares en el futuro. Para ello, se presentarán los pasos que se deben tener en cuenta durante una investigación de incidentes, así como la manera en que la innovación tecnológica contribuye al fortalecimiento de la seguridad.

- **Investigación de incidentes.** La investigación de incidentes permite identificar las causas de los eventos ocurridos, analizar sus consecuencias y establecer acciones que contribuyan a prevenir su repetición. Los pasos son los siguientes:
 - A. Registro del incidente.** Documentación inicial de los hechos ocurridos.
 - B. Recolección de evidencias.** Obtención de información, registros y evidencias relacionadas.
 - C. Análisis de causas.** Identificación de factores que originaron el incidente.

D. Medidas correctivas. Definición de acciones para evitar la repetición del evento.

- **Innovación tecnológica.** La innovación tecnológica favorece la incorporación de nuevas herramientas y estrategias que contribuyen al fortalecimiento de los sistemas y procesos de seguridad. Entre sus principales aplicaciones se encuentran:
- **Automatización.** Uso de tecnologías para optimizar procesos.
- **Analítica de datos.** Procesamiento de información para apoyar decisiones.
- **Nuevas tecnologías.** Implementación de soluciones innovadoras para fortalecer la seguridad.

3.7. Evaluación y mejora continua

La evaluación y mejora continua permiten verificar la efectividad del plan de seguridad y promover acciones orientadas al fortalecimiento permanente de los procesos de protección. Para lograrlo, se aplican acciones orientadas al seguimiento, análisis y actualización permanente del plan de seguridad, entre las cuales se encuentran:

- **Auditorías internas.** Verificación del cumplimiento de procedimientos y controles.
- **Indicadores de desempeño.** Medición de resultados y niveles de cumplimiento.
- **Análisis de incidentes.** Evaluación de eventos ocurridos para identificar oportunidades de mejora.
- **Retroalimentación.** Recopilación de observaciones de usuarios y partes interesadas.

- **Actualización del plan.** Implementación de ajustes conforme cambian las condiciones del entorno.

3.8. Ventajas de implementar un plan integral de seguridad

La implementación de un plan integral de seguridad aporta beneficios operativos y estratégicos que contribuyen a la protección de los activos, la continuidad de las operaciones y el fortalecimiento de la organización. Estos beneficios se reflejan en diferentes aspectos de la gestión organizacional, entre los cuales se destacan:

- **Calidad del servicio.** La experiencia del usuario se ha consolidado como un factor crítico para que las empresas demuestren su capacidad y solidez en el mercado. La implementación de un sistema especializado de videovigilancia y control garantiza la prestación del servicio en condiciones óptimas de seguridad, incrementando la confianza y fidelidad del cliente. Una experiencia de usuario positiva fortalece la reputación y el posicionamiento de la marca (Siete24, 2016).
- **Optimización de procedimientos.** La revisión sistemática y periódica de los procesos internos permite identificar y mitigar riesgos que puedan comprometer la productividad organizacional. Este enfoque preventivo constituye un pilar de la mejora continua, optimizando los flujos de trabajo y reduciendo la probabilidad de incidentes operativos (Siete24, 2016).
- **Eficiencia del personal.** La dotación de herramientas y sistemas de seguridad especializados proporciona a los trabajadores un entorno laboral seguro y condiciones óptimas para el desarrollo de sus funciones. Esto incrementa la competitividad, eleva la productividad y mejora la calidad del trabajo ejecutado (Siete24, 2016).

- **Aprovechamiento de recursos.** La correcta gestión y uso de los recursos en materia de seguridad contribuye a maximizar la productividad de la organización, permitiendo prevenir y mitigar riesgos de forma proactiva. La innovación constante en soluciones de seguridad incrementa la capacidad de respuesta y adaptación frente a amenazas emergentes. (Siete 24, 2016).

Síntesis

A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada por el componente formativo.



Glosario

Análítica de datos: proceso de recopilación y análisis de información para apoyar la toma de decisiones.

Biometría: tecnología que permite identificar personas mediante características físicas o conductuales.

Blockchain: tecnología de registro distribuido que garantiza la integridad y trazabilidad de la información.

CCTV: sistema de circuito cerrado de televisión utilizado para vigilancia y monitoreo.

Ciberseguridad: conjunto de medidas destinadas a proteger sistemas, redes y datos digitales.

Conectividad IP: capacidad de comunicación entre dispositivos mediante protocolos de internet.

DVR: grabador digital utilizado para almacenar imágenes provenientes de cámaras analógicas.

Inteligencia artificial: tecnología que permite a los sistemas realizar tareas que requieren capacidades cognitivas humanas.

Internet de las Cosas (IoT): red de dispositivos interconectados capaces de intercambiar información.

NVR: grabador de video en red utilizado con cámaras IP.

Plan de seguridad: documento que establece estrategias, procedimientos y recursos para gestionar riesgos.

Reconocimiento facial: sistema biométrico que identifica personas mediante rasgos faciales.

Resolución: nivel de detalle que puede capturar una cámara de videovigilancia.

Videovigilancia: proceso de observación y registro de imágenes para fines de seguridad.

Vulnerabilidad: debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza para generar un riesgo.

Referencias bibliográficas

Argüello, A. (2024). Sistemas DVR: Componentes y funcionamiento en videovigilancia. Manual Técnico de Sistemas de Seguridad Digital.

<https://www.infoteknico.com/que-es-un-dvr-y-como-funciona/>

Avigilon Corporation. (s.f.). Criterios técnicos y estratégicos para la selección de cámaras CCTV.

<https://www.avigilon.com/es/blog/types-of-cctv-cameras>

Avigilon Corporation. (s.f.). Types of CCTV cameras.

<https://www.avigilon.com/es/blog/types-of-cctv-cameras>

Axis Communications. (2022). Network video products: Technical specifications and installation guidelines.

Boeckl, K., Fagan, M., Fisher, W., Lefkovitz, N., Megas, K. N., Nadeau, E., O'Rourke, D. G., Piccarreta, B., & Scarfone, K. (2019). Considerations for managing Internet of Things (IoT) cybersecurity and privacy risks (NISTIR 8228). National Institute of Standards and Technology.

<https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8228>

Bosch Security Systems. (2023). IP video: Concepts and applications white paper.

Cifuentes Olarte, A., Ceballos, C. A., & Cifuentes Giraldo, O. L. (2021). Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo: Lineamientos jurídicos y técnicos para el diseño e implementación del SGSST con los estándares (2.^a ed.). Ediciones de la U.

Data Técnica Especializada. (s.f.). Componentes y sistemas CCTV: Manual técnico integral.

Domótica y Eléctricos S.A. (s.f.). CCTV cámaras de seguridad: Guía técnica y aplicaciones.

<https://www.domoticayelectricos.com>

García Carreño, D., Navarro Ardila, K., & Parra Osorio, L. (2020). Desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo en Colombia a partir del Decreto 1072: Una revisión sistemática. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 15(2), 37-57.

<https://doi.org/10.15332/19090528/6242>

García Mata, F. J. (2010). Sistemas de videovigilancia: Componentes, aplicaciones y tecnologías emergentes. En *Manual técnico de videovigilancia profesional* (pp. 45-128).

García, F. J. (2010). Videovigilancia: CCTV usando vídeos IP.

Goyes Moreno, I., & Hidalgo Oviedo, M. (2012). Los principios del derecho laboral y la seguridad social dinamizan la jurisprudencia constitucional en Colombia. *Entramado*, 8(2), 168–183.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032012000200012&lng=en

IFC Corporación Financiera Internacional. (2017). Empleo de fuerzas de seguridad: Evaluación y gestión de riesgos e impactos. Guía para el sector privado en mercados emergentes.

<https://www.ifc.org/sustainabilitypublications>

Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2018). IEEE 802.11 - Wireless LAN medium access control and physical layer specifications.

International Association for Healthcare Security. (2021). Healthcare security technologies: CCTV implementation guidelines. IAHS Technical Manual Series.

International Organization for Standardization. (2019). ISO/IEC 62676 - Video surveillance systems for use in security applications.

IP VideoMarket. (2022). Global video surveillance equipment market analysis.

<https://www.ipvideomarket.info>

Lateris. (2024, 9 de octubre). La tecnología en la seguridad privada: Innovaciones y tendencias.

<https://lateris.com/seguridad-privada1/tecnologia-seguridad-privada-innovaciones-tendencias/>

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (2001). Ley 675 de 2001: Por medio de la cual se expide el régimen de propiedad horizontal.

<https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0675%20-%202001.pdf>

MXE Estrategia. (2023). Seguridad empresarial: Manual del empresario. MXE Inteligencia y Estrategia Empresarial.

<https://www.mxestrategia.com>

National Institute of Standards and Technology. (2020). NIST Special Publication 800-94 - Guide to intrusion detection and prevention systems.

Nova Seguridad. (s.f.). Inteligencia artificial en la seguridad privada.

<https://www.novaseguridad.com.co/inteligencia-artificial-seguridad-privada/>

Nova Seguridad. (s.f.). La tecnología de la seguridad privada en la nueva era.

<https://www.novaseguridad.com.co/seguridad-privada-tecnologia/>

Obregón Hidalgo, P. E. (2017). Seguridad y monitoreo mediante sistemas NVR: Análisis comparativo y aplicaciones industriales [Tesis de especialización, Universidad Tecnológica Nacional].

ONVIF Consortium. (2021). ONVIF profile specifications: Open network video interface forum standards.

<https://www.onvif.org/specifications/>

Security Industry Association. (2022). Video surveillance: Technology trends and best practices. SIA Publications.

SecurityInfoWatch. (2023). CCTV technology evolution and future trends.

<https://www.securityinfowatch.com/video-surveillance>

Sevilla, P. (2024, 8 de febrero). ¿Qué es un plan de seguridad integral en una empresa? Nalanda Global.

<https://www.nalandaglobal.com/blog/que-es-un-plan-de-seguridad-integral-en-una-empresa/>

Siete24. (2016, 5 de diciembre). Plan estratégico de seguridad: ¿Qué es y por qué contar con uno?

<https://blog.siete24.com/plan-estrategico-seguridad-que-es-por-que-contar-con-uno>

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. (2010). Manual de doctrina de la SuperVigilancia (Versión 1.0).

Telecommunications Industry Association. (2020). TIA-568 - Commercial building telecommunications cabling standard.

Tumal Enríquez, A. C. (2023, 18 de octubre). Importancia de la actualización en normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia. Boletín Informativo CEI. Universidad Mariana.

<https://revistas.umariana.edu.co/index.php/BoletinInformativoCEI/article/view/3656/3867>

Video Surveillance Guide. (2024). Technical specifications database for security cameras.

<https://www.videosurveillance-guide.com>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experta temática	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluadora instruccional	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan José Calderon Gutiérrez	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cielo Damaris Angulo Rodríguez	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila